

APLICACIONES MÓVILES

INFORME FINAL

BasketShotTracker

Aplicación Android para registrar entrenamientos de básquet

Profesor: Sergio Daniel Medina

Alumno: Kovalev Nikolay

Comisión: ACN4AV

Tecnologías: Android Studio, Java, XML, Firebase y SharedPreferences

Fecha: julio de 2026

Repositorio: github.com/kovalev-nikolay/final-am-acn4av-kovalev

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Objetivo de la aplicación.....	2
3. Tecnologías y organización del proyecto	3
4. Flujo general de uso	3
5. Descripción de las pantallas	4
6. Comportamiento dinámico y envío de datos	8
7. Persistencia local con SharedPreferences.....	8
8. Firebase Authentication y Cloud Firestore	9
9. Diseño, recursos y usabilidad.....	10
10. Cumplimiento de la consigna.....	11
11. Pruebas realizadas	12
12. Uso de GitHub.....	12
13. Conclusión	12

1. Introducción

BasketShotTracker es una aplicación Android para registrar entrenamientos de tiros de básquet y ver los resultados. Hice el proyecto de forma individual en Android Studio. Usé Java para la lógica y XML para las pantallas.

La aplicación es funcional y tiene varias interacciones. El usuario puede crear una cuenta, iniciar sesión, elegir un tipo de tiro, marcar aciertos y fallos, terminar la sesión y ver el resultado. Los entrenamientos se guardan en el teléfono y también en Cloud Firestore.

Para el final continué el proyecto de los parciales anteriores. Agregué Firebase Authentication, registro de usuarios, perfil en Firestore, guardado de entrenamientos en la nube, imagen desde una URL y una mejor organización de clases y recursos.

2. Objetivo de la aplicación

El objetivo es registrar una práctica de básquet de forma rápida, sin anotar los resultados en papel. Durante el entrenamiento el usuario solamente marca si encestró o falló.

Con esos datos, la aplicación calcula el porcentaje de acierto, la máxima racha y el tiempo promedio por tiro. Después el usuario puede revisar entrenamientos anteriores y ver la tendencia de cada categoría.

3. Tecnologías y organización del proyecto

Tecnología	Uso en BasketShotTracker
Java	Lógica de las Activities, cálculos, eventos y datos.
XML	Diseño de las nueve pantallas y recursos.
Firebase Authentication	Registro, inicio de sesión y cierre de sesión.
Cloud Firestore	Perfil del usuario y sesiones terminadas.
SharedPreferences	Historial local y estadísticas del dispositivo.
Glide	Descarga de la imagen de perfil desde una URL con respaldo local.
GitHub	Versionado y seguimiento de los cambios.

El módulo principal tiene nueve Activities. También tiene una clase separada para guardar sesiones en Firebase y dos Views propios: BasketballProgressView para el círculo de porcentaje y TrendChartView para el gráfico del historial.

4. Flujo general de uso

El flujo empieza en la pantalla de acceso. Un usuario nuevo puede registrarse y un usuario existente puede iniciar sesión. Después se abre la pantalla principal. Desde ahí se puede entrar al perfil, ver estadísticas o empezar un entrenamiento. El flujo de uso se muestra en la siguiente figura.

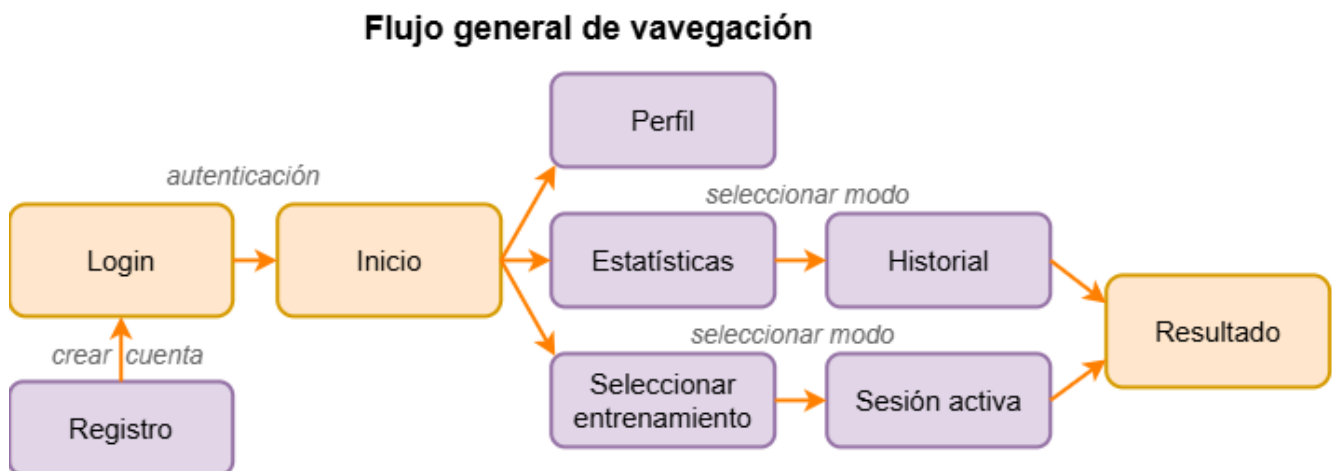


Figura 1. Flujo general de navegación entre las Activities.

Hay dos recorridos principales: Inicio → Entrenamiento → Sesión activa → Resultado, e Inicio → Estadísticas → Historial → Resultado. La pantalla Resultado cambia el botón de regreso según la pantalla anterior.

5. Descripción de las pantallas

5.1 Inicio de sesión y registro

LoginActivity permite entrar con correo y contraseña usando Firebase Authentication. Primero la aplicación revisa los campos. Muestra mensajes Toast cuando falta información, cuando el ingreso funciona o cuando aparece un error. Si el usuario ya tiene una sesión activa, se abre directamente la pantalla principal.

El enlace Crear cuenta abre RegisterActivity. Esta pantalla pide nombre, correo, contraseña y repetición de contraseña. La aplicación revisa los campos, compara las dos contraseñas y controla la longitud mínima de seis caracteres. Después crea la cuenta y guarda el perfil en Firestore.

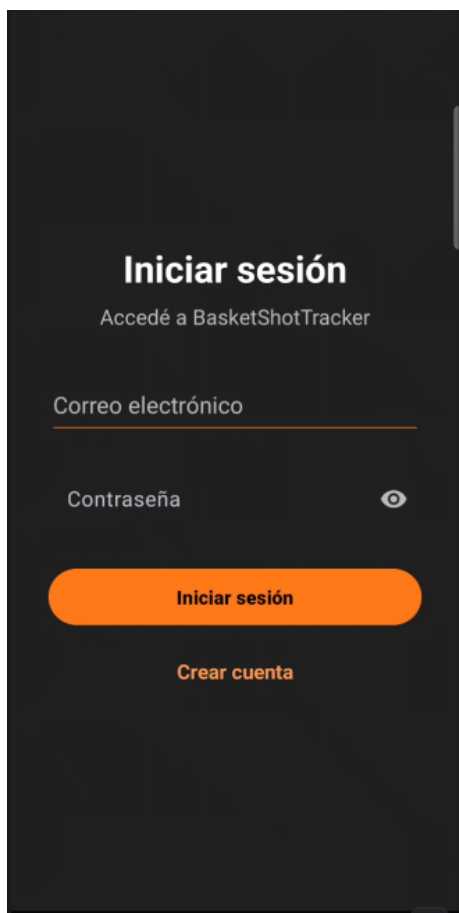


Figura 2. Pantalla de inicio de sesión.

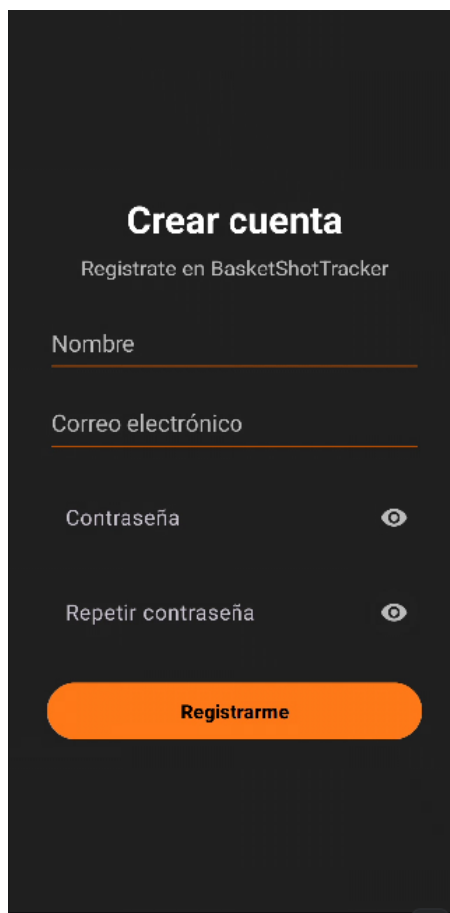


Figura 3. Pantalla de registro.

5.2 Pantalla principal

MainActivity es la pantalla principal. Muestra las estadísticas de los últimos 30 días para cuatro categorías: Juntos, Tiros libres, Tiros de campo y Tiros de tres. Al tocar una categoría cambian el título, el porcentaje, los aciertos, los intentos y el círculo de progreso.

Con el menú inferior se puede abrir Estadísticas, volver al Inicio o empezar un Entrenamiento. En la parte superior están los botones de perfil y cierre de sesión.



Figura 4. Pantalla principal con estadísticas dinámicas de los últimos 30 días.

5.3 Selección y sesión de entrenamiento

TrainingActivity muestra los cuatro tipos de entrenamiento. Cuando el usuario elige uno, la Activity envía a ShotSessionActivity el modo y el título usando Intent extras.

Durante la sesión, los botones Encesté y Fallé generan eventos. Cada toque suma un intento. El botón Encesté también suma un acierto y aumenta la racha actual. Cuando la racha actual supera la anterior, se guarda como máxima racha. El contador cambia en el momento.



Figura 5. Selección del tipo de entrenamiento.



Figura 6. Registro dinámico de aciertos y fallos.

5.4 Resultado y selección de estadísticas

Al finalizar la sesión, ShotSessionActivity calcula el porcentaje y el tiempo promedio por tiro. Después guarda la información y la envía a SessionResultActivity mediante extras. La pantalla muestra la categoría, el porcentaje, los aciertos, los intentos, la máxima racha y los horarios.

StatsActivity permite elegir una categoría. Cada botón abre el historial de ese tipo de tiro y mantiene el mismo diseño de las otras pantallas.

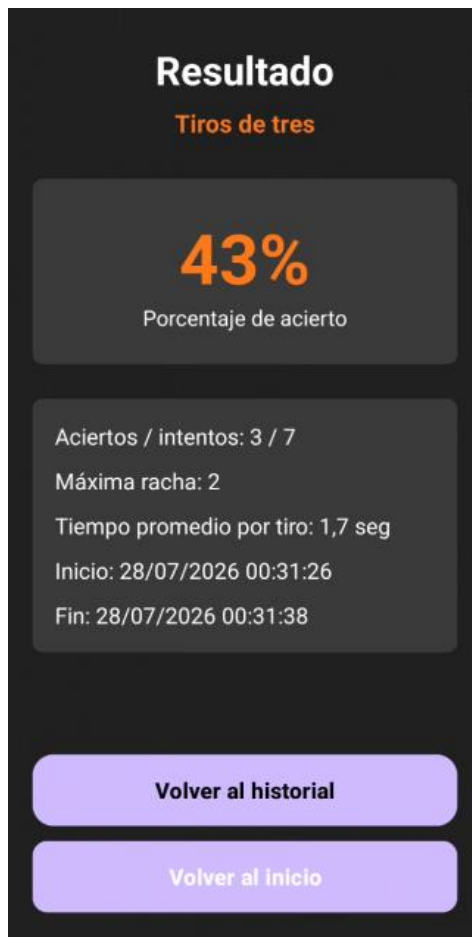


Figura 7. Resultado detallado de una sesión.



Figura 8. Selección de categoría para estadísticas.

5.5 Historial y perfil

SessionListActivity lee las sesiones guardadas en el teléfono, las filtra por modo y crea las filas dentro de un ScrollView. TrendChartView dibuja la evolución del porcentaje. El botón Ver abre SessionResultActivity con los datos de la sesión elegida.

ProfileActivity lee los datos personales desde Firestore. También muestra las últimas tres sesiones de la subcolección sessions, ordenadas por fecha. Glide descarga la imagen de perfil desde una URL. Si falla la descarga, se usa una imagen local.



Figura 9. Historial local y gráfico de tendencia.

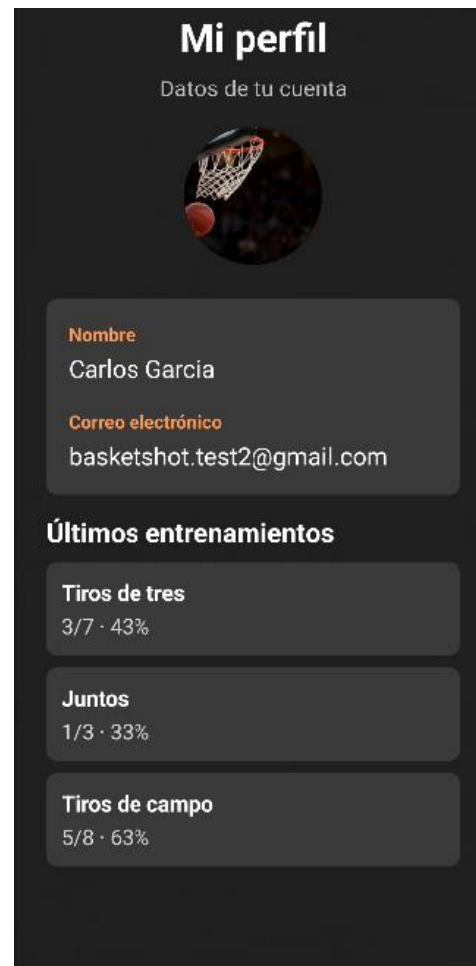


Figura 10. Perfil y últimas sesiones desde Firestore.

6. Comportamiento dinámico y envío de datos

La aplicación cambia sus datos según las acciones del usuario. Los botones de entrenamiento actualizan los contadores, los botones de modo cambian las estadísticas y el historial se crea con las sesiones guardadas.

Para pasar datos entre Activities uso Intent y putExtra. Por ejemplo, al terminar un entrenamiento envío los resultados a SessionResultActivity:

```
intent.putExtra(EXTRA_MADE_COUNT, madeCount);
intent.putExtra(EXTRA_TOTAL_COUNT, totalCount);
intent.putExtra(EXTRA_MAX_STREAK, maxStreak);
intent.putExtra(EXTRA_AVERAGE_TIME, averageTime);
```

Así cada pantalla recibe solamente los datos que necesita y no uso variables globales.

7. Persistencia local con SharedPreferences

Las sesiones se guardan en SharedPreferences con el nombre training_sessions. Cada registro tiene modo, título, fechas, aciertos, intentos, porcentaje, máxima racha y tiempo promedio. Un salto de línea separa las sesiones y un punto y coma separa los campos.

```
String newSession = mode + ";" + modeTitle + ";"
    + startedAt + ";" + endedAt + ";"
    + madeCount + ";" + totalCount + ";"
    + percent + ";" + maxStreak + ";"
    + averageTimeText;
```

Usé esta solución porque los datos son simples y no necesitan relaciones complejas. Las estadísticas también quedan disponibles sin conexión.

8. Firebase Authentication y Cloud Firestore

Firebase Authentication controla el registro y el acceso. LoginActivity usa signInWithEmailAndPassword y RegisterActivity usa createUserWithEmailAndPassword. Para cerrar la sesión, MainActivity ejecuta signOut y vuelve al login.

Después del registro se crea el documento users/{uid}. Ahí se guardan el nombre, el correo, la comisión, el proyecto y la fecha de creación. Cada entrenamiento terminado se guarda en users/{uid}/sessions.

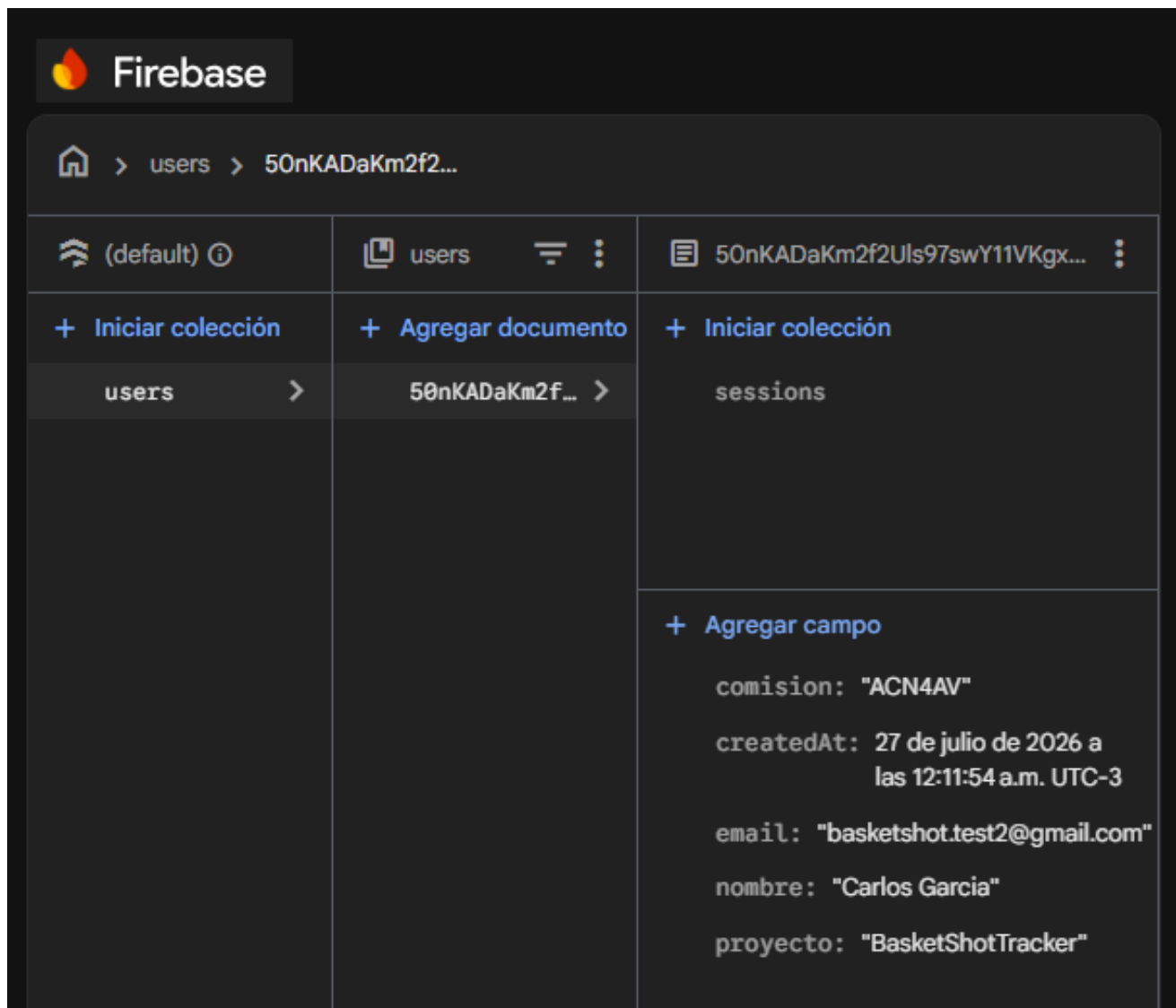


Figura 11. Documento del perfil del usuario almacenado en Firestore.

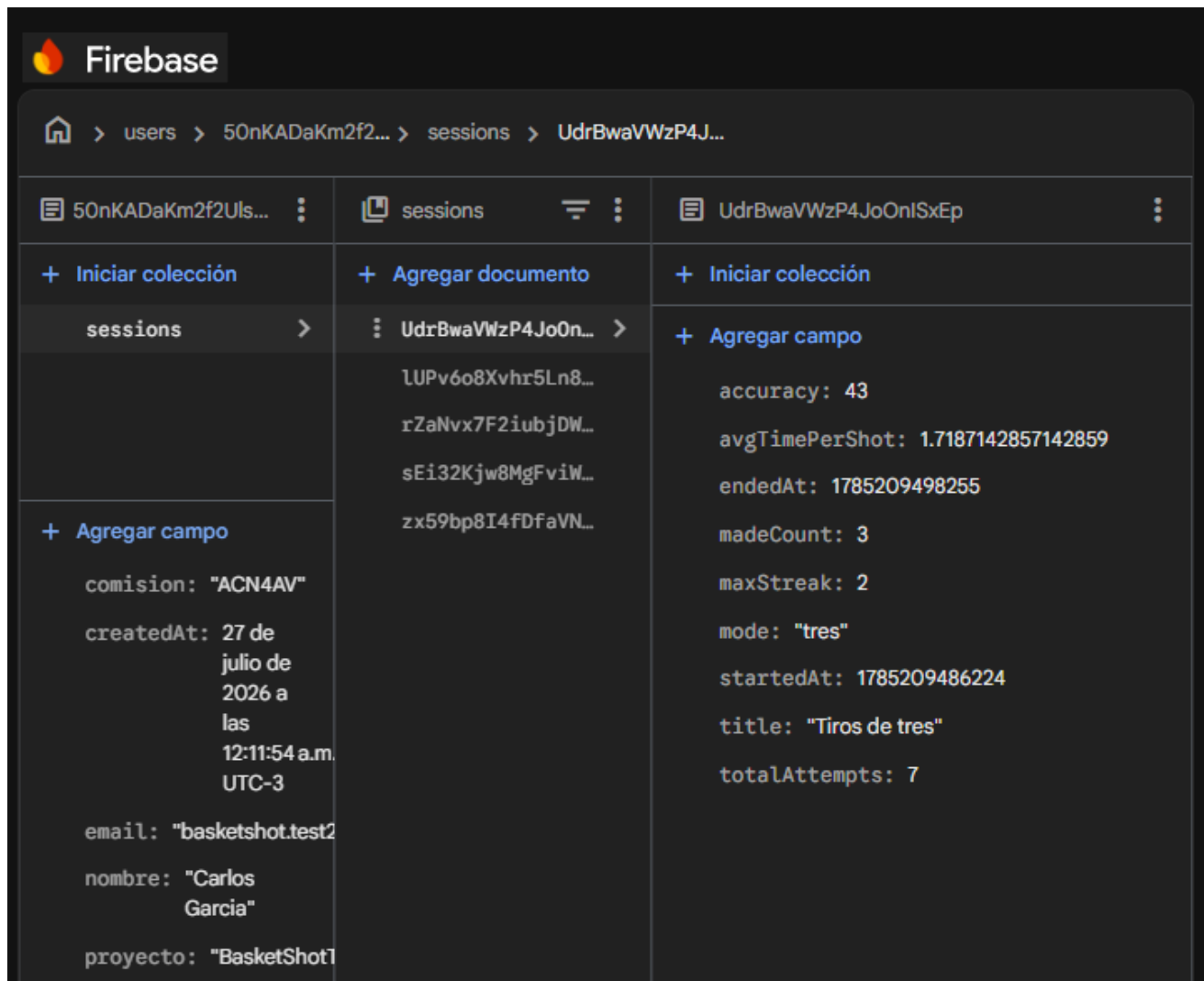


Figura 12. Sesión 3/7 y 43% almacenada en la subcolección sessions.

FirebaseSessionRepository contiene el código para guardar sesiones en Firestore. De esta forma no repito ese código en las Activities. Al terminar la operación aparece un Toast.

9. Diseño, recursos y usabilidad

El diseño usa fondo oscuro, tarjetas grises, color naranja para la información principal y botones lilas para otras acciones. Las nueve pantallas usan el mismo estilo y por eso la aplicación es fácil de reconocer y usar.

Las pantallas usan ConstraintLayout y LinearLayout vertical y horizontal. También usan Button, TextView, EditText, ImageView, ScrollView, GridLayout y ProgressBar. Los textos están principalmente en strings.xml, los colores en colors.xml y varias medidas en dimens.xml. Los fondos y formas están en archivos drawable XML.

El proyecto tiene dos View personalizados. BasketballProgressView dibuja el círculo de progreso y TrendChartView dibuja la línea del historial.

10. Cumplimiento de la consigna

Requisito	Implementación
Varias pantallas y navegación	9 Activities conectadas mediante Intents.
ConstraintLayout y LinearLayout	Usados en varias pantallas, en vertical y horizontal.
Button y TextView	Presentes en login, registro, entrenamiento, estadísticas y resultados.
Eventos y comportamiento dinámico	Conteo de tiros, selección de modos, estadísticas e historial dinámico.
Pasaje de datos entre Activities	Intent extras para modo, título y resultados de las sesiones.
Firebase Authentication	Inicio de sesión, registro y cierre de sesión.
Firestore: documento	Perfil en users / { uid }.
Firestore: colección	Sesiones en users / { uid } / sessions.
Interacciones con base de datos	Creación del perfil y guardado de sesiones.
Imágenes desde URL	Glide carga la imagen de perfil y usa respaldo local.
Notificaciones Toast	Validaciones, autenticación y sincronización.
Recursos organizados	strings.xml, colors.xml, dimens.xml y drawables.
Convención de commits	Commits con feat, fix, refactor, style, chore y docs.
Clases apropiadas	Activities, clase de Firebase y Views personalizados.

11. Pruebas realizadas

Probé la versión final en un teléfono Android. Revisé el registro de una cuenta, el ingreso con un usuario existente y el cierre de sesión. También comprobé el perfil en Firestore.

Para probar el flujo principal hice una sesión de Tiros de tres con 3 aciertos en 7 intentos. El resultado mostró 43%, una racha máxima de 2 y 1,7 segundos por tiro. La misma sesión apareció en Firestore con sus campos.

También revisé el historial local, el gráfico, el detalle de una sesión y las últimas tres sesiones del perfil. Las nueve pantallas se mostraron correctamente y la aplicación no se cerró durante la prueba.

12. Uso de GitHub

El proyecto está en un repositorio público con el nombre pedido para el final. Fui subiendo los cambios durante el desarrollo y no hice un solo commit con todo el proyecto.

Usé una convención parecida a Conventional Commits, con prefijos como feat, fix, refactor, style, chore y docs. Así es más fácil entender cada cambio y ver el avance del proyecto. También envié la invitación al usuario sergiomedinaio.

Repositorio público: <https://github.com/kovalev-nikolay/final-am-acn4av-kovalev>

13. Conclusión

Con BasketShotTracker usé los principales temas de la materia: Activities, navegación, eventos, datos dinámicos, Intent extras, almacenamiento local, autenticación y Firestore.

La versión final tiene más funciones que los parciales anteriores. Cada usuario tiene su cuenta y su perfil, y sus entrenamientos quedan guardados en Firestore. También queda un historial local para ver las estadísticas rápido.